ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 02

本編で使用された数学の解説

― 光稜精機株式会社　基準ウェハーの一周の差 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の巡回差」に登場した数学を、機械学習エンジニア向けに直感的に解説し、データに当てはめるための前提を示す文書である。

Étale Cohomology

2026 年 11 月

License: CC BY 4.0

目次

第 1 章　はじめに …… 4

1.1　本書の目的 …… 4

1.2　想定読者と本書の方針 …… 4

1.3　前作の補助文書との関係 …… 4

1.4　GI 理論の続編の全体像を知るための記事 …… 4

1.5　数式表記について …… 5

第 2 章　当てはめる前に ― ファイバー束、接続、曲率、チャーン類の前提 …… 5

2.1　ファイバー束と接続 …… 5

2.2　曲率とホロノミー …… 5

2.3　チャーン類 …… 5

2.4　本編のデータでは使えない理由 …… 5

第 3 章　点と線の図と、離散的なホロノミー …… 6

3.1　点と線の図（グラフ）の上の接続 …… 6

3.2　離散的なホロノミー ― 一周の差 …… 6

3.3　ゲージ変換で変わらない …… 6

3.4　データに当てはめるための前提 …… 6

3.5　同じ数学が使われている分野 …… 7

第 4 章　一周の差の検定 …… 7

4.1　偶然の差の大きさ …… 7

4.2　判定 …… 7

第 5 章　同期問題と最小二乗法 …… 7

5.1　同期問題 …… 7

5.2　最小二乗法と線形混合モデル …… 7

5.3　本編での使われ方 ― W3 の区間の特定 …… 8

5.4　データに当てはめるための前提 …… 8

第 6 章　実験計画法と行列の階数 …… 8

6.1　測る前に、区別できるかを確かめる …… 8

6.2　案 A と案 B …… 8

6.3　D 基準 …… 9

第 7 章　変化点の検出（CUSUM）とカルマンフィルタ …… 9

7.1　CUSUM …… 9

7.2　カルマンフィルタ……9
7.3　最小二乗法との関係……9
第 8 章　層 ― 差だけを持ち出して貼り合わせる……10
第 9 章　ファルカスの補題……10
9.1　直感……10
9.2　本編での使われ方……10
9.3　データに当てはめるための前提……10
第 10 章　SAT ソルバーと最小の矛盾の組……10
10.1　直感……10
10.2　最小の矛盾の組……10
10.3　本編での使われ方……10
第 11 章　実物オプション……11
11.1　直感……11
11.2　本編での計算……11
11.3　データに当てはめるための前提……12
第 12 章　測定値の足し算と、最小二乗法・カルマンフィルタ（本編のまえがきから）……12
第 13 章　一周の差と、離散的なホロノミー（本編のまえがきから）……14
第 14 章　ホロノミーの実際の応用事例（本編のまえがきから）……18
第 15 章　本作のホロノミーの使い方が、数学として妥当である理由（本編のまえがきから）……20
第 16 章　参考文献……22

第 1 章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の巡回差 —— ホロノミー」（以下、本編）に登場した数学を、機械学習エンジニア向けに直感的に解説する文書である。本編には、ファイバー束、接続、曲率、チャーン類、離散的なホロノミー、同期問題、線形混合モデル、実験計画法、変化点の検出（CUSUM）、カルマンフィルタ、層、ファルカスの補題、SAT ソルバー、実物オプションが登場する。

あわせて、本編のまえがきにあった詳しい説明のうち、測定値の足し算と最小二乗法・カルマンフィルタ、一周の差と離散的なホロノミー、ホロノミーの実際の応用事例、本作のホロノミーの使い方が数学として妥当である理由の 4 つを、本書の参考文献の前の 4 つの章に、本編の文章のまま収めた。

本作の主題は、数学の名前ではなく、データが数学の前提を満たしているかを確かめることである。そのため本書は、各概念について、(1) 直感的なイメージ、(2) 最小限の定義と式、(3) 本編での使われ方、に加えて、(4) データに当てはめるための前提、を示す。

1.2　想定読者と本書の方針

想定読者は、線形代数・確率統計・機械学習の基礎を持ち、微分幾何学や代数的位相幾何学を学んだことのないエンジニアである。本書は厳密な証明を目的としない。本編の物語の中で数学的に簡略化されている箇所は、本書で正確な意味を補足する。

1.3　前作の補助文書との関係

多様体、引き戻し計量、曲率、測地線、層ラプラシアン、ゲージ変換は、前作「光稜の不動点」とそれ以前の作品の補助文書 02 で解説した。本書では、本作で新たに重要になった、点と線の図（グラフ）の上の数学 — 離散的なホロノミー、同期問題、実験計画法 — と、規制の両立の判定、実物オプションに紙幅を割いた。

1.4　GI 理論の続編の全体像を知るための記事

GI 理論の続編（コンパニオン Vol.2）の全体像をつかむ入口としては、次の記事が参考になる。

Etale Cohomology「「これが『ジオメトリック・インテリジェンス』の続編だ」—— 全統合アーキテクチャ、数学的検証、そして夏休みの執筆計画」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。https://qiita.com/etale_cohomology/items/e84b8f8df42d3413414c

1.5　数式表記について

拠点は府中（F）、台湾（T）、米国（U）、上海（S）、計測装置は F1、F2、T1、T2、U1、U2、S1、S2、基準ウェハーは W1〜W4 と書く。装置 i のクセ（補正値）を o_i、基準ウェハー w の線の本当の幅を c_w、区間 e での基準ウェハーの変化を δ_e と書く。F1 のクセを基準の 0 とする（o_F1 = 0）。単位はナノメートル（nm）である。

第 2 章　当てはめる前に ― ファイバー束、接続、曲率、チャーン類の前提

2.1　ファイバー束と接続

ファイバー束は、「底空間」の各点に、同じ形の空間（ファイバー）を 1 本ずつ立てたものである。櫛にたとえると、背が底空間、歯がファイバーである。接続は、底空間の上で近くの点へ少し動いたときに、ファイバーの中の点をどう運ぶかの規則である。接続は、なめらかな底空間の、各点の各方向ごとに決まっていなければならない。

2.2　曲率とホロノミー

接続に沿って小さな輪を一周して戻ると、ファイバーの中の点が元の位置からずれることがある。このずれをホロノミーと呼び、小さな輪あたりのずれの度合いを曲率と呼ぶ。地球儀の上で、矢印の向きを保ったまま三角形を一周すると向きがずれる、という例がよく知られている。

2.3　チャーン類

チャーン類は、複素ベクトル束が全体としてどれだけねじれているかを表す量で、束を連続的に変形しても変わらない（位相不変量）。髪の毛をどうなでつけても、頭のどこかにつむじができる、という「毛の定理」は、球面の接ベクトル束のねじれ（オイラー類）から導かれる。

2.4　本編のデータでは使えない理由

- **なめらかな空間がない。**光稜精機のデータは、4 つの拠点と 8 台の計測装置の、いくつかの組の比較だけである。底空間も、各点の各方向も定まらないので、接続も曲率も定義どおりには定まらない。
- **食い違いは、束のねじれではない。**補正値が食い違うのは、測った差を足し合わせても 0 に戻らない、という問題である。複素ベクトル束のねじれ（チャーン類）とは別のものである。

- **規制は変わる。**チャーン類は連続的な変形で変わらない量だが、規制は時間とともに変わる（米国は 2023 年 10 月、先端の半導体を作らない工場での装置の保守を、規制の対象から外した）。変わらない量で規制の両立を表すことは、事実に合わない。

注意　GI 理論書に登場する「Chern」は、因果推論の Chernozhukov と、フィンスラー幾何学の Chern 接続であり、チャーン類ではない（補助文書 01 第 11 章）。

第 3 章　点と線の図と、離散的なホロノミー

3.1　点と線の図（グラフ）の上の接続

なめらかな空間がなくても、点と線の図（グラフ）の上なら、接続に当たるものを定義できる。各線に「この点から、あの点へ移ると、値がどれだけ変わるか」という差を 1 つずつ置けばよい。本編では、計測装置を点、同じ基準ウェハーを測った計測装置の組を線とし、線ごとに測った差を置く。これは、足し算の群の上の、グラフの接続である（R. Kenyon, 2011。L.-H. Lim, arXiv:1507.05379）。

3.2　離散的なホロノミー ― 一周の差

グラフの上の輪をたどり、線ごとの差を足し合わせた値を、輪の離散的なホロノミーと呼ぶ。本編の「一周の差」である。基準ウェハーを府中から台湾、米国と回して府中に戻すとき、区間ごとの差を足し合わせると、

```
(台湾の値 − 府中の送り出す前の値) + (米国の値 − 台湾の値) + (府中の戻った後の値 − 米国の値)
= 府中の戻った後の値 − 府中の送り出す前の値
```

となり、台湾と米国の値はプラスとマイナスで 1 回ずつ入るので打ち消し合う（望遠鏡の筒のように縮むので、テレスコーピング和と呼ぶ）。台湾と米国の計測装置のクセがどれだけ大きくても、一周の差には残らない。

3.3　ゲージ変換で変わらない

各計測装置のクセ o_i を一斉に付け替える操作（ゲージ変換）をしても、一周の差は変わらない。グラフの上の接続について、次のことが知られている。(1) ホロノミーはゲージ変換で変わらない。(2) すべての輪でホロノミーが 0 であることと、すべての線の差を、点ごとの値の差として矛盾なく説明できることは同じである。本編で一周の差が 0 に戻ることを確かめるのは、(2) の確認に当たる。

3.4　データに当てはめるための前提

- 線ごとの差は、同じ基準ウェハーを測った実際の数値から求める（推測した値ではない）。

- 輪を作れること。基準ウェハーを一周させて、同じ計測装置で送り出す前と戻ってきた後に測る。
- 一周の和で見つけられるのは、線（区間）ごとに起きた変化だけである。点ごとのクセ（ある装置だけが一様にずれている）は、一周の和では消えてしまい、見つけられない。

3.5　同じ数学が使われている分野

土地の測量の閉合差（坂道を一周すると、上り下りの合計は 0 になるはず）、電波天文学のクロージャー位相（3 台の望遠鏡の組で一周すると、望遠鏡ごとの誤差が消える）は、同じ量である。本書第 14 章「ホロノミーの実際の応用事例」に、出典とソフトウェアを挙げている。

第 4 章　一周の差の検定

4.1　偶然の差の大きさ

一周の差は、送り出す前と戻ってきた後の 2 回の測定の差である。1 回の測定のばらつき（標準偏差）を σ とすると、差のばらつきは √2 σ になる。本編では、測定のばらつきから、偶然の差は 0.03 nm 程度に収まると見積もった。補助文書 03 のコードでは、1 回の測定を 20 点の平均とし、σ = 0.02 nm としている（√2 × 0.02 ≈ 0.028 nm）。

4.2　判定

一周の差を √2 σ で割った値（z）が大きければ、偶然では説明できない、と判定する。本編の結果は、W1（−0.009）、W2（+0.009）、W4（+0.040）が偶然の範囲、W3（+0.210）が有意だった。

注意　「偶然の範囲」は、「0 と区別できなかった」という意味であり、「0 だった」と証明されたわけではない。ばらつきより小さな変化は、検定では見つけられない（本編第 4 章、倉田教授）。

第 5 章　同期問題と最小二乗法

5.1　同期問題

線ごとの差だけから、点ごとの値（装置のクセ）を推定する問題を、同期問題と呼ぶ（A. Singer, 2011）。差しか測れないので、全体を一斉にずらしても説明は変わらない。そこで、F1 のクセを 0 と決めて基準にする。

5.2　最小二乗法と線形混合モデル

本編では、各測定値を次の式で表し、最小二乗法で未知数を同時に推定する。

```
測定値 = c_w（ウェハーの線の本当の幅） + Σ δ_e（そこまでの区間でのウェハーの変化） + o_i（装置のクセ） + ばらつき
```

ばらつきを確率変数として扱い、装置のクセや日ごとの変動を変量効果とみなせば、線形混合モデルになる。業界の測定システム解析（分散分析）と、中身は本質的に同じである（補助文書 04 第 3 章、本編第 3 章の伊藤の指摘）。

5.3　本編での使われ方 — W3 の区間の特定

W1、W2、W4 は一周の差が 0 に戻ったので、変わっていないとみなす。この 3 枚で台湾と米国の装置のクセが決まる。そのうえで、W3 の変化を、府中から台湾、台湾から米国、米国から府中のそれぞれの区間に置いた場合を比べ、最もよく説明するのは台湾から米国の区間（+0.23 nm）だった。

5.4　データに当てはめるための前提

- どの計測装置も、同じ基準ウェハーを測ることで、ほかの計測装置と線でつながっていること（比べる相手がいない計測装置を残さない）。
- 仮定（一周の差が 0 に戻ったウェハーは、運ぶ途中で変わっていない）を明示し、崩れる場合（行きで変わり、帰りで戻る場合など）を書き出す。

第 6 章　実験計画法と行列の階数

6.1　測る前に、区別できるかを確かめる

測定値の式を、未知数を並べた行列の形（計画行列）で書くと、未知数をすべて区別できるかは、行列の階数が未知数の数に等しいかで判定できる。測る前に、計画だけから確かめられる。

6.2　案 A と案 B

計画	未知数	階数	判定
案 A：1 枚で一周（府中 → 台湾 → 米国 → 上海 → 府中）	12	9	区別できない（自由度 3）
案 B：4 枚を別々の経路で回す（仮定なし）	20	17	区別できない（自由度 3。ウェハーがそろって変わった場合と、拠点の装置のクセが同じ数値を生む）
案 C：4 枚をすべて往復	19	16	区別できない（自由度

させる（仮定なし）			3）
案 B ＋ 仮定（一周の差が 0 に戻ったウェハーは変わっていない。W3 の変化は 1 区間に置く）	15	15	区別できる。W3 の区間の候補を比べて特定できる

案 A で決まる 9 個分は、各拠点の 2 台のクセの差（4 個）、線の本当の幅（1 個）、一周の差（1 個）、台湾・米国・上海の装置のクセとそこまでの輸送の変化の和（3 個）である。補助文書 03 第 3 章のコードで、案 A、案 B、案 C（すべて往復のみ）の階数を計算している。

6.3　D 基準

区別できる計画どうしを比べるときは、計画行列 X から作る行列 $X^{\mathsf{T}}X$ の行列式（の対数を未知数の数で割った値）が大きい計画ほど、推定の精度がよい。これを D 基準と呼ぶ。

第 7 章　変化点の検出（CUSUM）とカルマンフィルタ

7.1　CUSUM

府中の 2 台（F1、F2）は、毎日、監視用のウェハーで測る。2 台の差の時系列について、基準期間の平均からのずれを、許容幅を引きながら累積し、累積がしきい値を超えたら警報を出す（E. S. Page, 1954）。本編では、警報は 41 日目に出て、累積が最後に 0 だった日の翌日から、変化が始まったのは 40 日目（F2 の部品を交換した日）と推定された。

7.2　カルマンフィルタ

装置のクセが時間とともに少しずつ変わる様子を、状態方程式（クセは前日のクセに小さな変動が加わったもの）と観測方程式（測った差は、クセにばらつきが加わったもの）で表し、毎日の測定で推定を更新する（R. E. Kalman, 1960）。本編では、2 台の差は、交換の前は+0.12 nm 前後、交換の後は+0.30 nm 前後に移った。

7.3　最小二乗法との関係

クセが時間とともに変わらないとき、カルマンフィルタの推定は、それまでのすべての測定を使った最小二乗法の推定と一致する。カルマンフィルタは、最小二乗法を、毎日の測定ごとに少しずつ更新できる形にしたものと見ることができる（本書第 12 章）。

第 8 章　層 ― 差だけを持ち出して貼り合わせる

層は、部分ごとのデータが、全体として矛盾なくつながっているかを確かめる道具である（コンパニオン Vol.1・Vol.2）。本編では、上海の拠点の中で装置どうしの差だけを計算して持ち出し、拠点ごとの補正値を貼り合わせて、重なりの部分で食い違いがないかを確かめる。

同期問題に必要なのは、線ごとの差だけである。そのため、生の測定値を国外へ出さなくても、拠点の中で計算した差を持ち寄れば、すべての装置の補正値を求められる。

注意　差の集計が、中国の当局の通知の対象に当たらないと判断される場面は、本編の架空の設定である（補助文書 04 第 6 章）。

第 9 章　ファルカスの補題

9.1　直感

いくつかの不等式の条件が、同時に満たせないことを証明したいとき、条件に 0 以上の重みをつけて足し合わせ、「0 ≤ 負の数」のような明らかな矛盾を導ければよい。ファルカスの補題は、条件が同時に満たせないなら、必ずそのような重み（証明書）が存在することを保証する（J. Farkas, 1902）。

9.2　本編での使われ方

先端の工場のお客さまとの契約（保守の時間の合計が月 1,800 時間以上）、上海の拠点の技術者の上限（月 1,200 時間）、府中からの派遣の上限（月 400 時間）、米国人の技術者（許可がない場合は 0 時間）の 4 つの条件に、重み 1 をつけて足すと、0 ≤ −200 という矛盾になる。どう人を割り振っても、月 200 時間足りない。証明書は、線形計画法で計算できる。

9.3　データに当てはめるための前提

条件を、数値の不等式として正しく書けていること。規制を式に落とす作業は、法務が確かめる。

第 10 章　SAT ソルバーと最小の矛盾の組

10.1　直感

数値でない条件（「生のデータは国外へ出さない」「補正値は府中の全社チームが計算する」など）は、真か偽をとる変数の論理式で書ける。SAT ソルバーは、すべての論理式を同時に満たす割り当てがあるかを判定する。満たせない場合は、満たせない原因になっている条件の組（矛盾の核）を返す。

10.2　最小の矛盾の組

矛盾の核から、条件を 1 つずつ外しても満たせないかを確かめ、外せない条件だけを残すと、最小の矛盾の組（MUS）が得られる（M. H. Liffiton, K. A. Sakallah, 2008）。本編では、K1（社内規程：府中の全社チームが計算する）、K2（全社チームに米国人の技術者が含まれる）、L1（法務の判断）、U1（米国の規制）の 4 つが最小の組で、中国の当局の通知（C1）は含まれなかった。

10.3　本編での使われ方

最小の組に含まれる条件のうち、自社で変えられるのは社内規程である。K1 を「中国の先端の工場向けの補正値は、米国人を含まない専任のチームが、差の集計だけから計算する」に改めると、条件は両立する。手引書 Vol.2 の第 27 章「SMT ソルバーによる安全性制約の自動検証」と同じ道具である。

第 11 章　実物オプション

11.1　直感

いま決めずに待つことには、価値がある。待つあいだに状況が良い方向に変われば、取り返しのつかない決定（会社を分けること）をせずに済むからである。この「待つことの価値」を、費用の比較に組み込む考え方を、実物オプションと呼ぶ（A. K. Dixit, R. S. Pindyck, 1994）。

11.2　本編での計算

調整を続ける費用（年 12 億円）、分割の費用（一度だけ 40 億円）、分割後の追加の費用（年 3 億円）、割引率（年 5%）から、分けた場合の費用は、いまの価値で 103 億円になる。待つ場合は、毎年、確率 q で規制が見直され、見直されれば、以後は統合のまま、対立が解消したあとの調整の費用（年 2 億円）だけになるとし、毎年「分けるか、待つか」を選べる問題として計算する。境目は q が約 12%のところにある。

毎年の解消の見込み q	待つ場合の費用	分ける場合の費用	結論
10%	104.3	103.0	いま分けるほうが安い
20%	84.0	103.0	待つほうが安い（待つことの価値 19 億円）
30%	72.0	103.0	待つほうが安い（待つことの価値 31 億円）

11.3　データに当てはめるための前提

費用の見積もりと、その不確かさを明示すること。境目の 12%は、見積もりが変われば動く。数学が示すのは判断の境目までであり、見込みが境目より高いかどうかの判断は経営が下す（本編第 7 章・第 8 章）。

第 12 章　測定値の足し算と、最小二乗法・カルマンフィルタ（本編のまえがきから）

では、測った値が違ったとき、それはウェハーが違うからなのか、装置のクセなのか、どうやって見分けるのか。

手がかりは、同じ 1 枚のウェハーを、複数の装置で測ることにある。

たとえば、ウェハー W1 を、装置 A と装置 B の両方で測るとする。 2 台で同時に測ることはできないので、順番に測る。このとき、先に測った場所には電子が当たり、W1 の表面がわずかに変わる可能性がある。

そこで、装置 A と装置 B は、W1 の同じ場所を測らず、それぞれ、**まだ測っていない別々の場所を測る**。電子が当たって表面が変わるのは、測った場所だけなので、まだ測っていない場所の測定値には、先に測った影響は入らない。

ただし、同じ W1 でも、場所によって線の幅がわずかに違う。そこで、装置 A と装置 B は、それぞれ多くの場所を測って平均し、場所による違いをならす。

だから、装置 A の平均値と装置 B の平均値の差には、W1 そのものの線の幅は含まれず、 2 台のクセの違いだけが表れる。

実際には、何枚もの基準ウェハーを、何台もの装置で測る。ただし、すべての基準ウェハーを、すべての装置で測るわけではない。どの基準ウェハーをどの装置で測るかは、組み合わせによって異なる。

そこで、装置のクセも、１枚ごとの線の幅も、前もって分かっている値としては扱わず、どの測定値も次の足し算になっているとみなす。

測定値 ＝ 基準ウェハーの線の本当の幅 ＋ 測った装置のクセ ＋ わずかなばらつき

すべての測定値を、上の足し算に当てはめて並べると、連立方程式になる。連立方程式をまとめて解き、すべての装置のクセと、すべての基準ウェハーの線の幅を、一度に求める。測定値にはわずかなばらつきがあるので、ばらつきが最も小さくなるように解く（**最小二乗法**）。

ただし、すべての装置のクセを同じだけ大きくし、すべての線の幅を同じだけ小さくしても、測定値は変わらない。直前の例で、２台のクセの「差」は求められても、装置 A のクセそのものの大きさは決まらなかったのと同じ理由である。そのため、どれか１台の装置を基準に決めておく必要がある。本作では、府中本社の装置 F1 のクセを 0 とし、ほかの装置のクセは、装置 F1 との差として求める。

状態方程式やカルマンフィルタに明るい、時系列解析やロボット工学を専門とする読者もおられるかもしれない。上の足し算は、**カルマンフィルタの「観測方程式」**にあたる。

カルマンフィルタの言葉	本作での中身
状態（知りたいけれど直接は見えない値）	装置のクセ、基準ウェハーの線の本当の幅
観測方程式（状態と測定値の関係）	測定値 ＝ 線の本当の幅 ＋ 装置のクセ ＋ わずかなばらつき
状態方程式（状態が時間とともにどう変わるか）	装置のクセ（今日）＝ 装置のクセ（昨日）＋ ごくわずかな変化

最小二乗法とカルマンフィルタの関係

上の最小二乗法は、装置のクセも線の幅も、測っている期間のあいだ変わらないとみなして、すべての測定値をまとめて一度に解く方法である。

カルマンフィルタは、装置のクセが時間とともに少しずつ変わることを状態方程式で表し、毎日の測定値が届くたびに、推定を更新していく方法である。**状態が変わらない場合には、カルマンフィルタの答えは、最小二乗法の答えと一致**する（推定を始めるときに、前もっての見込みをほとんど持たせない場合）。

物語との関係

第 5 章で、長谷部がカルマンフィルタを使って、府中の装置 F1 と F2 の差が、部品交換の前の＋0.12 ナノメートル前後から、交換のあとの＋0.30 ナノメートル前後に移ったことを追っている。**装置のクセが時間とともに変わる場面**で、最小二乗法からカルマンフィルタへ広げて使っている形である。

第 13 章　一周の差と、離散的なホロノミー（本編のまえがきから）

この問題を解くのが、本作の中心となる数学である。

基準ウェハーは、次の順に運んで測る。

まず、基準ウェハーを府中本社から台湾の拠点へ送り出す前に、府中本社の装置でそのウェハーを測る。次に、そのウェハーを台湾の拠点に運んで台湾の装置で測り、さらに米国の拠点に運んで米国の装置で測る。最後に、**ウェハーを府中本社に戻し、送り出す前に測ったのと同じ府中本社の装置で、もう一度測る**。

同じウェハーではあるが、装置で測られるたびに、また拠点の間を運ばれるあいだに、ウェハーの表面の形状がわずかに変わる可能性がある。そのため、府中本社に戻ってきたウェハーが、送り出したときとまったく同じであり続けるという保証はない。そこで、府中本社に設置されている同じ計測装置で、送り出す前と戻ってきた後の 2 回測り、ウェハーが変わったかどうかを確かめるのである。

繰り返す。

府中本社の同じ計測装置で、基準ウェハーを台湾の拠点へ**送り出す前**と、府中本社に**戻ってきた後**に測る。

戻ってきた後の測定値から送り出す前の測定値を引くと、府中本社の計測装置のクセは消える。残るのは、基準ウェハーを府中本社から台湾の拠点へ送り出してから、府中本社に戻ってくるまでのあいだに起きた、基準ウェハーの形状の変化である。

府中本社に戻ってきた後の測定値から、府中本社から送り出す前の測定値を引いた値を、本作では「**一周の差**」と呼ぶ。

基準ウェハーの形状の変化には、２種類ある。

１つは、各拠点の計測装置で測られるたびに、電子が当たって起きる表面の小さな変化である。

もう１つは、拠点の間を運ばれる途中で起きる変化である。

測られるたびに起きる表面の変化は、電子が当たった場所だけに起きる。そこで、各拠点では、基準ウェハーのまだ測っていない場所を、多く測って平均する。まだ測っていない場所の測定値には、測られたことによる変化は入らない。

一周の差が、測定のばらつきでは説明できないほど０から離れていれば、基準ウェハーは**拠点の間を運ばれる途中で変わったと判断**する。０から離れているかどうかは、**統計学の検定**で判断する。

どの区間で変わったのか、つまり、府中本社から台湾の拠点へ運ぶ途中か、台湾の拠点から米国の拠点へ運ぶ途中か、米国の拠点から府中本社へ運ぶ途中かは、台湾の拠点と米国の拠点で測った測定値から突き止める。

台湾と米国の計測装置のクセは、***別の経路***で台湾の拠点や米国の拠点を通り、**一周の差が 0 に近かった**基準ウェハーの測定値から、あらかじめ求めておく。

ただし、基準ウェハーを府中本社から送り出してから府中本社に戻ってくるまでのあいだに、府中本社の計測装置のクセが変わった場合も、一周の差は 0 から離れる。

府中本社では、拠点の間を運ばない監視用のウェハーを毎日測り、府中本社の計測装置のクセが変わっていないことを確かめる。

ホロノミーが活躍するのは、基準ウェハーが**どの区間で変わったのかを突き止める場面**である。

拠点を点とし、基準ウェハーを運んだ区間を線とする。１枚の基準ウェハーが、府中本社から台湾の拠点、米国の拠点を回って府中本社に戻ると、点と線は、出発した点に戻る１つの輪になる。

それぞれの線の上には、基準ウェハーを運んだ先の拠点で測った値から、運ぶ前の拠点で測った値を引いた差を置く。

たとえば、府中本社から台湾の拠点へ運んだ区間の線には、「**台湾の拠点の計測装置で測った値 − 府中本社の計測装置で測った値**」を置く。

輪に沿って、線の上の差を足し合わせる。

たとえば、台湾の計測装置が、本当の幅より 0.1 ナノメートル大きく測るクセを持っているとする。府中本社から台湾への線の差は「台湾の値 − 府中本社の値」なので、台湾のクセの 0.1 は***足される***。

台湾から米国への線の差は「**米国の値 − *台湾の値***」なので、台湾のクセの 0.1 は***引かれる***。***足して、引くので、台湾のクセは消える***。米国の計測装置のクセも、***同じ理由で消える***。

残るのは、府中本社に戻ってきた後の測定値から、府中本社から送り出す前の測定値を引いた値、つまり一周の差である。***だから、基準ウェハーが運ぶ途中で変わっていなければ***、一周すると、測定のばらつきを除いて 0 になる。

一周して 0 にならないときに考えられる原因は、２つである。

１つは、運ぶ途中で基準ウェハーが変わったこと。

もう１つは、**府中本社の計測装置のクセが**、送り出してから戻ってくるまでのあいだに変わったことである。

府中本社の計測装置のクセは、監視用のウェハーの毎日の測定で、変わっていないことを確かめる。

そのうえで一周して 0 にならなければ、原因は、運ぶ途中で基準ウェハーが変わったことだと推定**される**。

一周して戻ったときに 0 に戻らない量を、数学では、離散的なホロノミーと呼ぶ。

１枚の基準ウェハーが作る輪は、１つだけである。一周の差が 0 に戻らなくても、どの線、**つまりどの区間で変わったのかは分からない**。

そこで、***何枚もの基準ウェハーを、別々の*****経路で回す**。すると、同じ区間を通る輪が、いくつもできる。

たとえば、府中本社と台湾の拠点を往復する輪と、府中本社と米国の拠点を往復する輪が、どちらも 0 に戻ったとする。そして、府中本社から台湾の拠点、米国の拠点を回って府中本社に戻る輪だけが、0 に戻らなかったとする。往復の輪が 0 に戻ったことから、府中本社と台湾の拠点の間、府中本社と米国の拠点の間を運ぶ途中では、基準ウェハーは変わっていないと考えられる。***残るのは、台湾の拠点から米国の拠点へ運ぶ途中***である。

つまり、どの輪が 0 に戻り、どの輪が 0 に戻らないかを見比べると、基準ウェハーが変わった区間を絞り込めるのである。

区間を絞り込んだうえで、すべての線の差を矛盾なく説明する計算（同期問題）によって、基準ウェハーが変わった大きさと、正しい補正値を求める。

ホロノミーが本作に登場するのは、基準ウェハーが変わった区間を突き止めるためである。

第 14 章　ホロノミーの実際の応用事例（本編のまえがきから）

2026 年 11 月上旬の時点で、数学のホロノミーが実際の計算に使われている主な事例を、 2 つの表にまとめる。 1 つ目の表は、ホロノミーという名前のとおりに使っている事例である。 2 つ目の表は、別の名前で呼ばれているが、計算している量が数学のホロノミーそのものである事例である。

分野・産業	業務の工程	ホロノミーの使い方	よく使われる言語とライブラリ
AR と VR の機器（光学部品）	ヘッドセットの薄いレンズ（液晶のパンチャラトナム・ベリー位相レンズ）の設計	光の偏光の状態を一周させたときに生じる幾何学的位相（ベリー位相）で、レンズの働きを作る。ベリー位相は、数学では接続のホロノミーであることが示されている（B. Simon, 1983）	電磁場の計算に、Ansys Lumerical FDTD（商用）や Tidy3D（Python、クラウドで計算）が使われる。光学系全体の計算には Zemax が使われる。幾何学的位相そのものは、液晶やナノ構造の向きの角度の 2 倍という式で計算できる
コンピューターグラフィックス、3D の形状処理	3D モデルの表面に、向きのそろった模様や四角形の網目を作る	離散的な曲面の上に接続を作り、閉じた経路を一周したときのホロノミーを指定して、方向の場を計算する	Directional（C++。libigl と Eigen の上に作られたライブラリ。ホロノミーを指定して接続を求める関数がある）、geometry-central（C++）

分野・産業	業務の工程	分野での名前	数学のホロノミーとの関係	よく使われる言語とライブラリ
電波天文学（ブラックホールの撮影など）	世界各地の電波望遠鏡のデータを合わせて、天体の像を作る	クロージャー位相	３台の望遠鏡を結ぶ三角形に沿って、位相を足し合わせた値。望遠鏡ごとの誤差は消える。望遠鏡ごとの誤差をゲージ変換とみなすと、三角形に沿った和は、離散的な接続のホロノミーそのものになる	eht-imaging（Python。イベント・ホライズン・テレスコープのブラックホールの画像の作成に使われ、クロージャー位相だけから画像を作る方法も実装されている）、CASA（C++で書かれ、Python から使う）、AIPS（CASA の前身のソフト）
土地の測量（土木・建設）	水準測量で、各地点の高さを決める	閉合差	経路を一周したときの高さの差の和。数学では、足し算の群の上の接続のホロノミーそのもの	GNU Gama（C++。測量の網の調整のためのライブラリ）、STAR*NET（商用）。小さな計算では、Python（NumPy、SciPy）や R の最小二乗法でも計算できる

本作の**一周の差**は、足し算で表せる量（ナノメートルの差）を一周分足し合わせたものである。

数学としては、土地の測量の閉合差や、電波天文学のクロージャー位相と同じ種類のホロノミーである。本作のホロノミーは比喩ではなく、これらの分野で実際に計算されているものと、数学として同じ量である。

本作の計算は、Python（NumPy、SciPy）で書いており、特別なライブラリがなくても、最小二乗法で計算できる。本作に登場する計算（一周の差の検定、補正値の推定、変化点の検出、両立の判定、分けるか待つかの判断）を実装した Python のコードは、本書と同じ GitHub のリポジトリで公開している。

出典（2026 年 11 月 3 日に確認）：

・B. Simon. "Holonomy, the Quantum Adiabatic Theorem, and Berry's Phase." Physical Review Letters, 51(24), 2167–2170, 1983. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.51.2167

・Oculus（現 Meta）の特許「Image Quality Of Pancharatnam Berry Phase Components Using Polarizers」（US 2019/0285891） https://patent.nweon.com/5814

・Z. Luo ほか「Correcting the wavelength-induced phase deviation of Pancharatnam-Berry lenses」Optics Express, 30(20), 2022 https://api.creol.ucf.edu/Publications/16467.pdf

・Flexcompute「Tidy3D：Metasurface hologram」https://www.flexcompute.com/tidy3d/examples/notebooks/MetasurfaceHologram/

・K. Crane, M. Desbrun, P. Schröder. "Trivial Connections on Discrete Surfaces." Computer Graphics Forum, 29(5), 2010 https://geometry.caltech.edu/pubs/CDS10.pdf

・Directional（C++のライブラリ） https://github.com/avaxman/Directional

・Event Horizon Telescope Collaboration「First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV」 https://arxiv.org/pdf/2311.08697

・A. A. Chael ほか「Interferometric Imaging Directly with Closure Phases and Closure Amplitudes」2018 https://arxiv.org/pdf/1803.07088

・eht-imaging（Python のライブラリ） https://github.com/achael/eht-imaging

・CASA の概要の論文 https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2210.02276

・J. Mahun「Level Network Adjustment」（水準測量の閉合差と網の調整）https://jerrymahun.com/index.php/home/open-access/9-elevations/172-elevations-chap-e-new?showall=1

・GNU Gama（測量の網の調整のライブラリ） https://github.com/gitGNU/gnu_gama

第 15 章　本作のホロノミーの使い方が、数学として妥当である理由（本編のまえがきから）

本作で使うホロノミーは、数学を広げて解釈した比喩ではない。グラフの上の接続という、数学で定義の決まった対象のホロノミーである。理由を、本作の中身と数学の言葉を対応させて示す。

数学の言葉	本作での中身
グラフの頂点	府中本社、台湾、米国、上海の各拠点の計測装置
グラフの辺	同じ基準ウェハーを続けて測った、２台の計測装置の組（例：府中本社の計測装置と、台湾の拠点の計測装置）
各頂点に付く数の物差し（ファイバー）	各計測装置の目盛り。どこを 0 とするかは、計測装置ごとのクセによって違う

数学の言葉	本作での中身
辺の上の接続（平行移動）	辺の上の差。例：「台湾の拠点の計測装置で測った値 − 府中本社の計測装置で測った値」
ゲージ変換（各頂点の物差しの 0 の位置を変えること）	各計測装置のクセを変えること
閉じた経路に沿ったホロノミー	一周の差

数学では、次のことが知られている。

1. ホロノミーは、ゲージ変換で変わらない。台湾の計測装置のクセが 0.1 ナノメートル変わると、台湾に入る辺の差は 0.1 増え、台湾から出る辺の差は 0.1 減る。一周すると、増えた分と減った分が打ち消し合う。本作で「台湾の計測装置のクセは、足して引くので消える」と説明したことは、この性質そのものである。

2. すべての閉じた経路でホロノミーが 0 であることと、すべての辺の差を、計測装置ごとのクセの差として矛盾なく説明できることは、同じである。グラフの上では、この 2 つが同値であることが証明できる。逆に、ある閉じた経路でホロノミーが 0 でなければ、どのようにクセを選んでも、その経路の上の辺の差を説明しきれない。説明しきれない部分が、基準ウェハーの変化である。

3. 辺の差を「クセの差で説明できる部分」と「説明できない部分」に分ける計算は、最小二乗法で行える。グラフの上のホッジ分解と呼ばれる、確立した分け方である。本作の同期問題の計算は、この分け方にあたる。

本作では、次の条件を満たすことを確かめたうえで、ホロノミーを使っている。

・測定値が足し算で表せること。「測定値＝線の本当の幅＋計測装置のクセ＋わずかなばらつき」という形であること。クセが掛け算（目盛りの伸び縮み）で表れる場合は、掛け算の形に直してから同じ考え方を使う。

・辺の差が、実際の測定値から求められていること。想像や仮定で辺の差を決めていないこと。

・閉じた経路があること。基準ウェハーを一周させて、府中本社に戻していること。

・測定のばらつきがあることを、計算に入れていること。一周の差が 0 からどれだけ離れていれば、ばらつきでは説明できないと言えるかを、統計学の検定で判断していること。

グラフの上には、なめらかな曲面がない。そのため、曲面の曲がり方（曲率）や、曲率から作られるチャーン類は、本作のデータには定義できない。本作で使うのは、閉じた経路に沿ったホロ

ノミーと、最小二乗法だけである。第 2 章で、カイトとリンがファイバー束の曲率とチャーン類を当てはめようとして、リームに前提の不足を指摘されるのは、この区別のためである。

参考文献：

・R. Kenyon. "Spanning forests and the vector bundle Laplacian." Annals of Probability, 39(5), 1983–2017, 2011. https://doi.org/10.1214/10-AOP596

・A. Singer. "Angular synchronization by eigenvectors and semidefinite programming." Applied and Computational Harmonic Analysis, 30(1), 20–36, 2011.

・L.-H. Lim. "Hodge Laplacians on Graphs." arXiv:1507.05379 https://arxiv.org/abs/1507.05379

第 16 章　参考文献

- J. W. Milnor, J. D. Stasheff. Characteristic Classes. Annals of Mathematics Studies 76, Princeton University Press, 1974.
- M. P. do Carmo. Differential Geometry of Curves and Surfaces. Prentice-Hall, 1976（第 2 版 Dover, 2017）.
- R. Kenyon. "Spanning forests and the vector bundle Laplacian." Annals of Probability, 39(5), 1983–2017, 2011. https://doi.org/10.1214/10-AOP596
- L.-H. Lim. "Hodge Laplacians on Graphs." arXiv:1507.05379. https://arxiv.org/abs/1507.05379
- A. Singer. "Angular synchronization by eigenvectors and semidefinite programming." Applied and Computational Harmonic Analysis, 30(1), 20–36, 2011.
- A. S. Bandeira, A. Singer, D. A. Spielman. "A Cheeger Inequality for the Graph Connection Laplacian." SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 34(4), 2013.
- E. S. Page. "Continuous Inspection Schemes." Biometrika, 41(1/2), 100–115, 1954.
- R. E. Kalman. "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems." Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45, 1960.
- J. Farkas. "Theorie der einfachen Ungleichungen." Journal für die reine und angewandte Mathematik, 124, 1–27, 1902.
- M. H. Liffiton, K. A. Sakallah. "Algorithms for Computing Minimal Unsatisfiable Subsets of Constraints." Journal of Automated Reasoning, 2008.

- A. K. Dixit, R. S. Pindyck. Investment under Uncertainty. Princeton University Press, 1994.